

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	
92		90					

《大学物理实验》课程实验报告

学院: 物理学院

专业: 物理类

年级: 大一

实验人姓名(学号): 徐殊行 23343071

参加人姓名(学号):

日期: 2024 年 5 月 6 日 星期一

上午[] 下午[☒] 晚上[]

室温: 25℃

相对湿度: 43%

实验 C1 用示波器测量交流信号的基本参数

[实验前思考题]

1. 示波器主要由哪几大部分组成?
2. 模拟示波器和数字示波器的主要区别是什么?
3. 如何判断显示的波形是否稳定。
4. 怎样用示波器测量正弦信号的电压、周期和频率?

1. 电源系统, 信号检测和放大系统, 扫描触发系统, 波形显示系统。

2. 模拟示波器的显示部分为阴极射线管
而数字示波器采用液晶显示类似的平板代替示波管。

3. ①在任意位置画一垂直线与波形相交, 交点数有且只有一个, 若没有交点或交点不止一个, 则波形不稳定或不完整。
②波形上的任意一点不左右移动。
③在屏幕上能看到两个或两个以上完全一样的重复图形。

4. 电压: $U_y = K_y y$, K_y 电压灵敏度, y 两点间垂直距离。周期: $T = \frac{1}{f}$, $f = \frac{1}{t_d}$, t_d : 扫描速度, L : 相同相位点之间的格数。(请自行加页)

实验目的

1. 了解示波器显示波形的原理（显示器、扫描、同步、整步）；
2. 了解双踪数字存储示波器的使用方法；
3. 学习用示波器测交流信号电压、频率和相位差。

仪器用具

编号	仪器用具名称	数量	主要参数(型号、测量范围、测量精度等)
1	双踪示波器	1	DS2102A DG4062
2	双通道信号发生器	1	DG4 DS2102A
3	双通道交流毫伏表	1	TH1912A
4	台式数字万用表	1	SA5061
5	示波器训练模板	1	
6	导线	1	

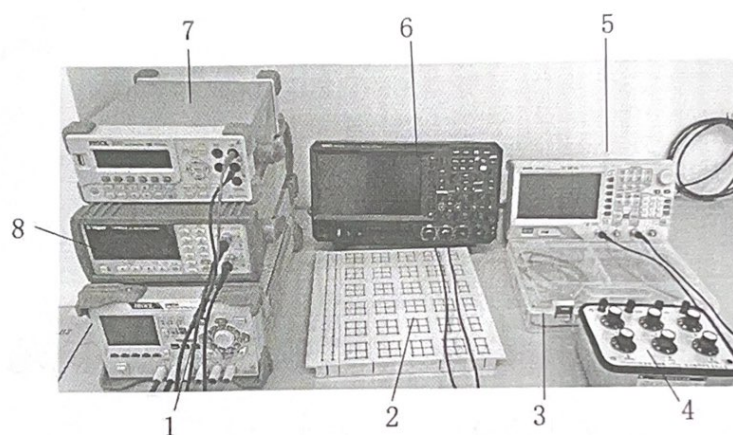


图1 实验系统

写出各组件的名称：

1. 信号发生器 可编程线性电源	2. 九孔板	3. 收纳盒/导线	4. 变阻箱 直流电阻箱
5. 示波器 函数任意波形发生器	6. 示波器 双通道信号发生器	7. 数字万用表	8. 交流毫安表

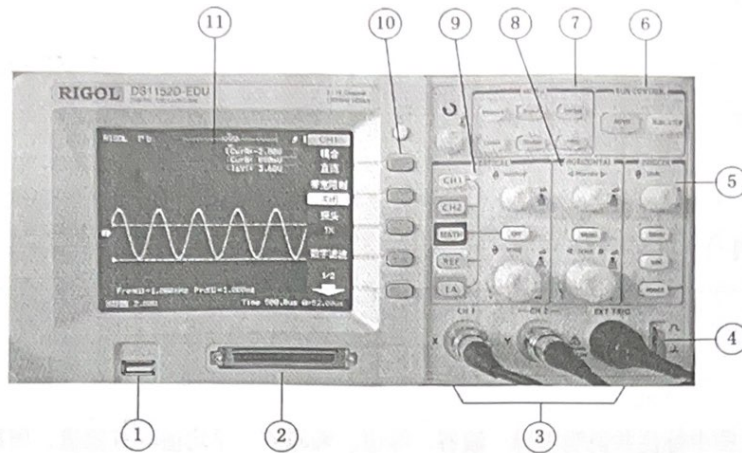


图 2 DS1152D-EDU 型示波器前面板图

写出示波器前面板各位置的名称：

1. USB口	2. 逻辑分析仪	3. 信号输入端	4. 参考信号
5. 触发调节	6. 运行/停止按钮	7. 电源按钮	8. 水平调节
9. 垂直调节	10. 功能选择按钮	11. 波形显示器	

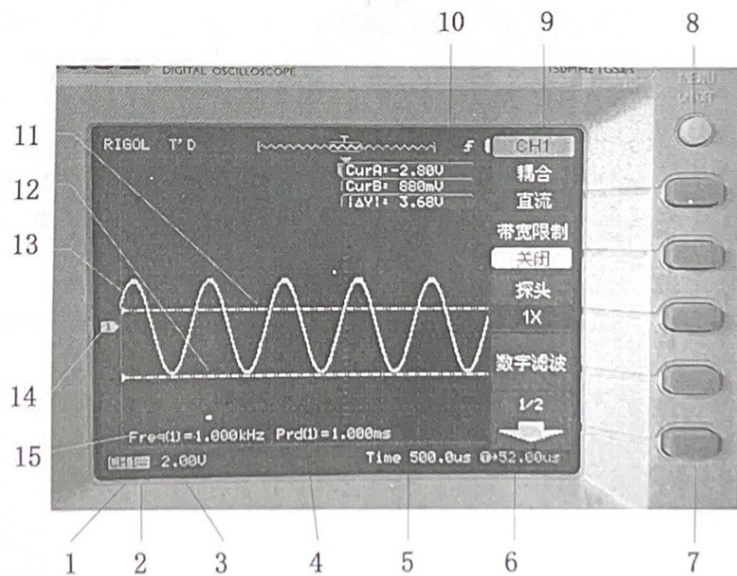


图 3 示波器屏幕显示

写出示波器各种显示信息的名称:

1. 通道	2. 直流/交流	3. 电压	4. 扫描周期
5. 时间	6. 时间	7. 屏幕操作按钮	8. 辉度
9. 信号输入	10. 波形显示	11. 有效值	12. 波形
13. 波形	14. 指针	15. 扫描频率	

请在下图中标注并说明波峰、波谷、峰值、峰峰值、平均值、有效值、周期。

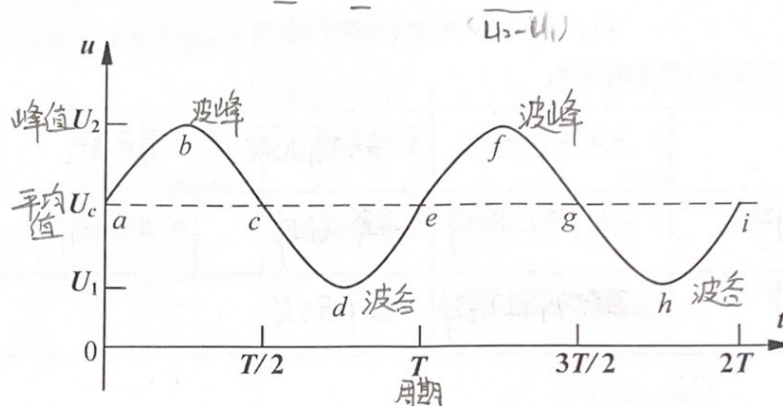
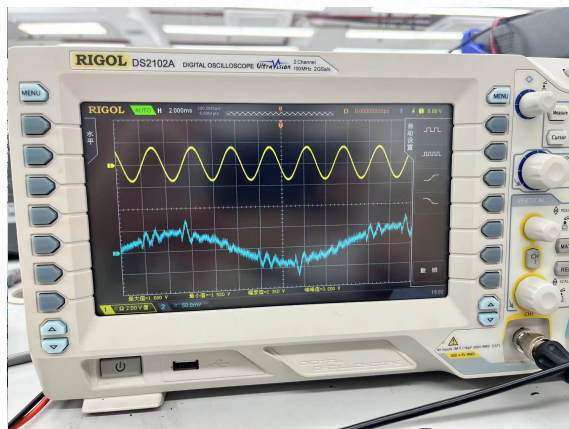


图 4 交流信号

[数据记录及处理]

1. 拍照展示稳定的正弦波形。要求显示 2-5 个周期，波形完整、稳定。

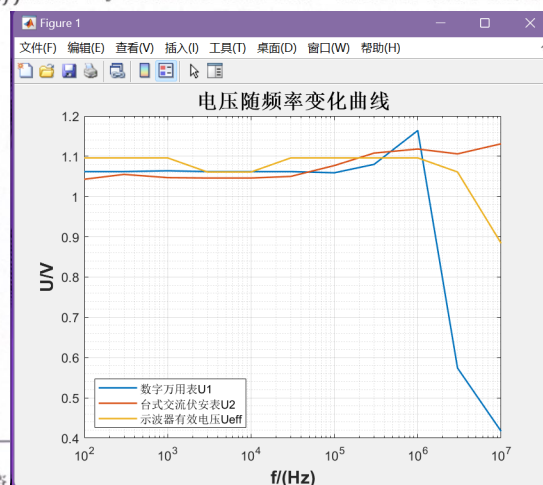


2. 测量交流信号电压

说明：表中 U_{eff} 为示波器测量的结果， U' 为台式数字万用表测量结果， U'' 为台式交流毫伏表测量的结果。

f (Hz)	y_{pp} (div)	K (mV/div)	$U_{pp} = Ky_{pp}$ (V)	$U_{eff} = U_{pp}/(2\sqrt{2})$ (V)	U' (V)	U'' (V)	$ U' - U_{eff} /U_{eff}$
100	5.6 6.2	500 2×10^3	3.1	1.096	1.062 1.054	1.043	0.031
300	5.6 6.2	500 2×10^3	3.1	1.096	1.062 1.064	1.055	0.031
1k	6.2	500 2×10^3	3.1	1.096	1.064	1.047	0.029
3k	6.0	500	3.0	1.061	1.062	1.046	0.001
10k	6.0	500	3.0	1.061	1.062	1.046	0.001
30k	6.2	500	3.1	1.096	1.062	1.050	0.031
100k	6.2	500	3.1	1.096	1.059	1.077	0.034
300k	6.2	500	3.1	1.096	1.080	1.108	0.015
1M	6.2	500	3.1	1.096	1.164	1.118	0.062
3M	6.0	500	3.0	1.061	0.574	1.106	0.459
10M	5.0	500	2.5	0.884	0.417	1.431	0.528

作 U' 、 U'' 和 U_{eff} 随频率 f 变化的关系曲线，确定台式数字万用表和交流毫伏表的带宽为多少 Hz。



讨论分析：

1. 数字万用表的带宽大约为1M；交流毫伏表的带宽大约为10M。
2. 当所测交流电压的频率超过仪器的带宽的时候，仪器显示的电压值就会下降。

2. 测量交流信号的频率

说明：表中 f 为示波器测量的结果， f' 为万用表频率测量功能测量的结果。

f (Hz)	L (div)	t_0 (ms/div)	$T = Lt_0$ (ms)	$f = 1/T$ (kHz)	f' (kHz)	$ f - f' /f$
100	5	2	10	0.1	0.100	0
1k	5	0.2	1	1.0	1.000	0
10k	5	0.02	0.1	10	10.000	0
100k	5	0.002	0.01	100	100.00	0
1M	5	0.2 2×10^{-4}	0.001	1000	1000 1500	0
10M	5	2×10^{-5}	0.0001	10000	0	N/A ?

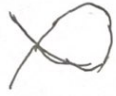
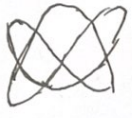
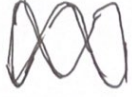
讨论分析：

1. 示波器不是精密测量仪器；数字万用表有带宽限制。
2. 当所测电压的频率超过数字万用表的带宽的时候，数字万用表上显示频率为0。

5.6

4. 观察李萨如图形

$f_x = 1\text{kHz}$ 。

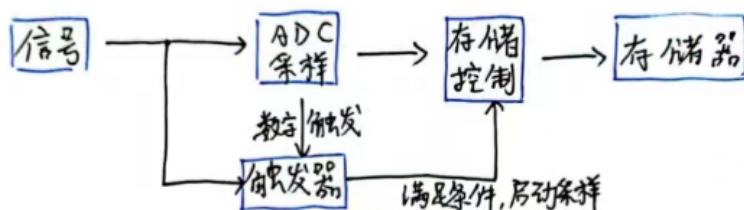
相位差			水平交 点数 m	垂直交 点数 n	计算频率 $f_y = \frac{m}{n} \cdot f_x$	显示频率 f'_y
0	45°	90°				
			2	2	1 kHz	1 kHz
			6	4	1.5 kHz	1.5 kHz
			4	2	2 kHz	2 kHz
			10	4	2.5 kHz	2.5 kHz
			6	2	3 kHz	3 kHz

the
5-6

实验后思考题

1. 简述示波器显示波形的原理。
2. 示波器图形不稳定是什么原因造成？应该如何调节？
3. 列举表征数字存储示波器性能的主要技术指标，并作解释。

1. 原理：



- ① ADC 获取模拟输入信号，将模拟电压值转化为数字二进制值。
- ② 触发和时钟控制 ADC 的时间和频率，满足条件进行采样
- ③ 采集结束后将数据存储在存储器中，新型 DSO 用 DSP 来处理数据
通过在 X, Y 上电压的线性函数来显示光点轨迹
$$\begin{cases} X = f[V_x(t)] = g(t) \\ Y = w[V_y(t)] = v(t) \end{cases}$$

- 原因
- ① 信号源不稳定，传输时被干扰，无固定波形、频率等
 - ② 周期没调好，未触发扫描同步，只观测了局部波形，导致波形不稳定
 - ③ 电压灵敏度未调节好 $\rightarrow$ Y 方向的 T 不是 X 方向的整数倍，相位点不同
 - ④ 电路受到干扰或断路

- 调节
- ① 对于简单波形，按下 **AUTO** 键
 - ② 对于复杂波形，进行“耦合接地”校准电平；调为“交流”调节扫描时间和电压灵敏度，使显示屏上产生 2 个以上波形；调整上下边界限，触发电压使波形位于峰峰之间，得到稳定波形

3. ① 最大取样速率：单位时间内完成 A/D 转换的最高次数
- ② 带宽：示波器能测量的频率范围
- ③ 读出速度：将存储器数据读出的速度
- ④ 分辨率：反映存储波形综合细节的物理量
- ⑤ 垂直灵敏度：示波器能分辨的最小信号幅度
- ⑥ 输入阻抗：示波器对被测信号负载的轻重